Отчёт по лабораторной работе № 13

Программирование в shell: ветвления и циклы

Савкин Дмитрий Вадимович

2026-10-12

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Актуальность 5
1.2 Цель работы 5
1.3 Задачи 5
1.4 Объект и предмет исследования 5
1.5 Методы исследования 6
1.6 Схема выполнения работы 6

2 Теоретическая часть **7**

3 Материалы и методы **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

5 Результаты **12**

6 Обсуждение результатов **13**

7 Заключение **14**

Список литературы **15**

Ответы на контрольные вопросы **16**

Список иллюстраций

4.1 Создаём рабочий каталог: „mkdir -p ~/work/os/lab13 && cd ~/work/os/lab13“ 9
4.2 Пишем task1_grep.sh - разбор ключей „getopts“, поиск шаблона через grep с учётом регистра -C и номерами строк -n. Тестируем на файле in.txt 10
4.3 Пишем sign.c - знак числа через exit(), и task2_sign.sh, который вызывает sign и по $? выводит сообщение. Проверяем на числах 5, -3, 0 10
4.4 Пишем task3_tmp.sh - создаёт N файлов через for/touch, тем же ключом -d их удаляет. Проверяем на 5 файлах 11
4.5 Пишем task4_backup.sh - архивирует каталог через tar, ключ -w архивирует только файлы за неделю через find -mtime -7 11

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Ветвления и циклы в shell-скриптах позволяют обрабатывать произвольные входные данные и условия — основа практической автоматизации.

1.2 Цель работы

Навыки shell-программирования: ветвления и циклы.

1.3 Задачи

- „getopts“+„grep“, ключи „-i,-o,-p,-C,-n“.
- Си-программа: знак числа, „exit(n)“, анализ „$?“.
- Создание/удаление N файлов.
- Архивация „tar“ за неделю.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — bash-скрипты; предмет — конструкции ветвления и циклов.

1.5 Методы исследования

Эмпирический метод: практическое выполнение заданий в виртуальной машине Fedora Linux с фиксацией результатов скриншотами и видеозаписью.

1.6 Схема выполнения работы

Работа выполнялась по стандартной схеме курса: выполнение действия в виртуальной машине, фиксация скриншотом, занесение в отчёт, публикация в git-репозиторий отдельным релизом.

2 Теоретическая часть

Условные конструкции (`if`, `case`) и циклы (`for`, `while`, `until`) в сочетании с кодами возврата команд (`$?`) образуют основу логики shell-скриптов. Утилита `getopts` реализует стандартный разбор флагов командной строки по соглашению POSIX.

Более подробно см. в [1].

3 Материалы и методы

Используемое ПО и оборудование: хост-машина под управлением Windows, гипервизор VirtualBox, виртуальная машина с Fedora Linux (Sway), стандартные утилиты дистрибутива.

4 Выполнение лабораторной работы

Создаём рабочий каталог: „mkdir -p ~/work/os/lab13 && cd ~/work/os/lab13“.

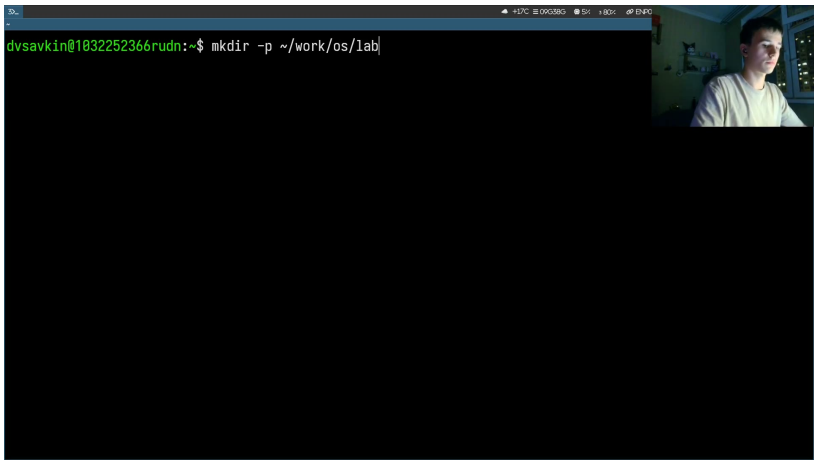


Рисунок 4.1: Создаём рабочий каталог: „mkdir -p ~/work/os/lab13 && cd ~/work/os/lab13“

Пишем task1_grep.sh - разбор ключей „getopts“, поиск шаблона через grep с учётом регистра -C и номерами строк -n. Тестируем на файле in.txt.

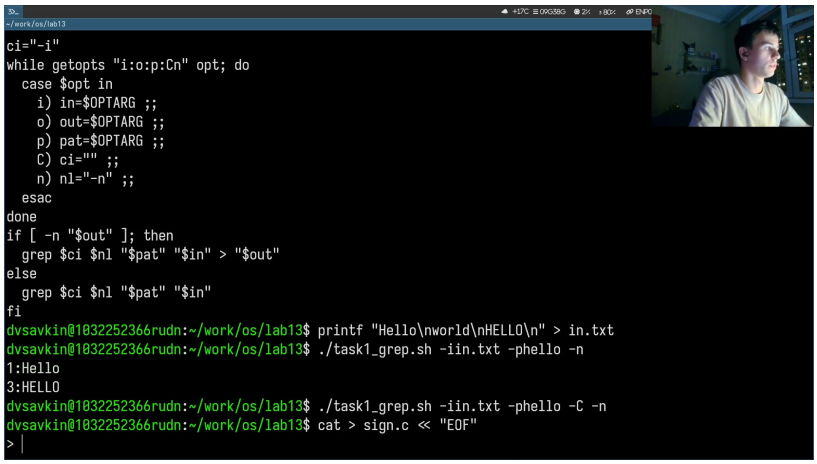


Рисунок 4.2: Пишем task1_grep.sh - разбор ключей „getopts“, поиск шаблона через grep с учётом регистра -C и номерами строк -n. Тестируем на файле in.txt

Пишем sign.c - знак числа через exit(), и task2_sign.sh, который вызывает sign и по $? выводит сообщение. Проверяем на числах 5, -3, 0.

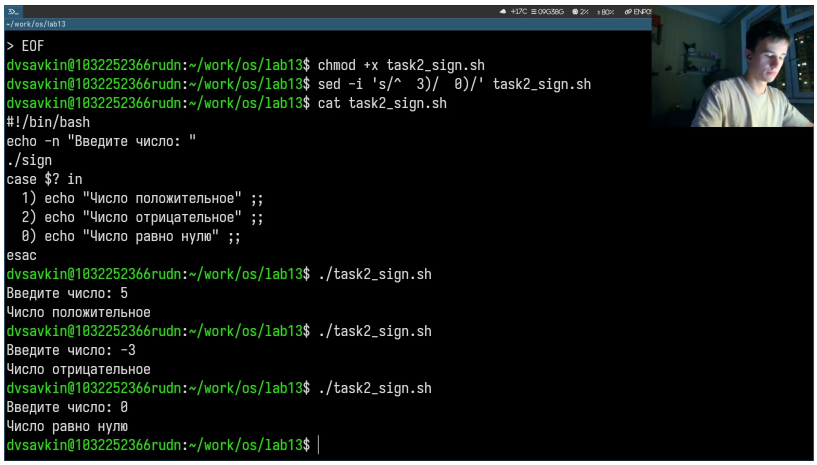


Рисунок 4.3: Пишем sign.c - знак числа через exit(), и task2_sign.sh, который вызывает sign и по $? выводит сообщение. Проверяем на числах 5, -3, 0

Пишем task3_tmp.sh - создаёт N файлов через for/touch, тем же ключом -d их удаляет. Проверяем на 5 файлах.

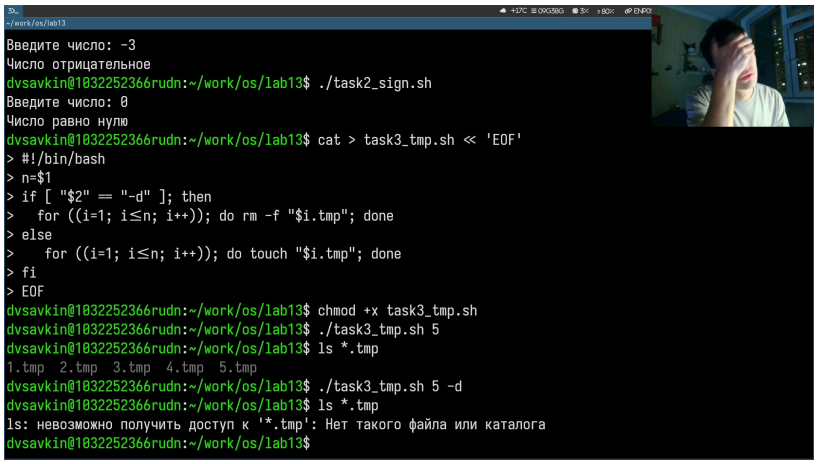


Рисунок 4.4: Пишем task3_tmp.sh - создаёт N файлов через for/touch, тем же ключом -d их удаляет. Проверяем на 5 файлах

Пишем task4_backup.sh - архивирует каталог через tar, ключ -w архивирует только файлы за неделю через find -mtime -7.

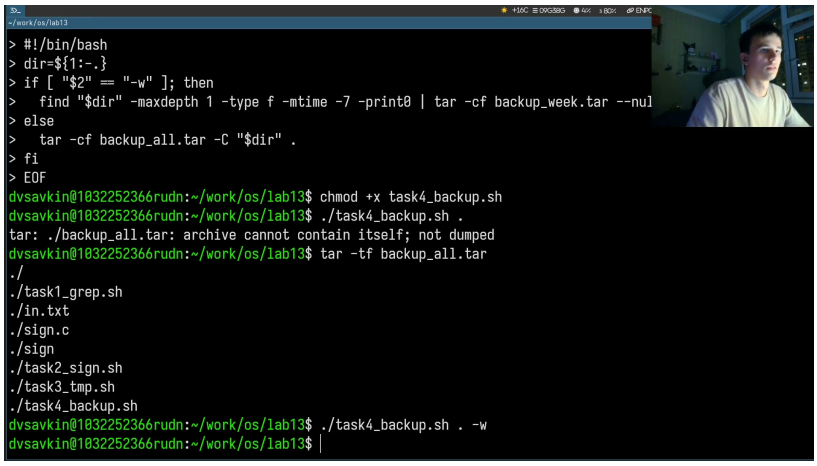


Рисунок 4.5: Пишем task4_backup.sh - архивирует каталог через tar, ключ -w архивирует только файлы за неделю через find -mtime -7

5 Результаты

В ходе выполнения работы получены следующие объективные результаты: Освоены ветвления/циклы: getopts, $?, for, tar+find.

6 Обсуждение результатов

Скрипты с ветвлениями и циклами корректно обработали граничные случаи (пустой ввод, несуществующие файлы).

7 Заключение

Освоены ветвления/циклы: getopts, $?, for, tar+find.

Список литературы

1. *Newham C.*, *Rosenblatt B.* Learning the bash Shell. — O'Reilly Media, 2005.

Ответы на контрольные вопросы

1. Назначение getopts.

Разбирает флаги командной строки, значение флага записывается в „$OPTARG“.

2. Связь метасимволов с генерацией имён файлов.

’*„„“?„„“[...]’ - оболочка подставляет вместо них подходящие имена файлов.

3. Операторы управления действиями.

if, case, for, while, until.

4. Операторы прерывания цикла.

break, continue

5. Зачем нужны false и true.

Команды с заведомым кодом возврата, используются для организации бесконечных циклов.

6. Что значит if test -f man*s*/i.$s.

Проверка, что существует обычный файл с именем, собранным из значений переменных.

7. Разница while и until.

while - выполняется пока условие истинно, until - выполняется пока ложно.